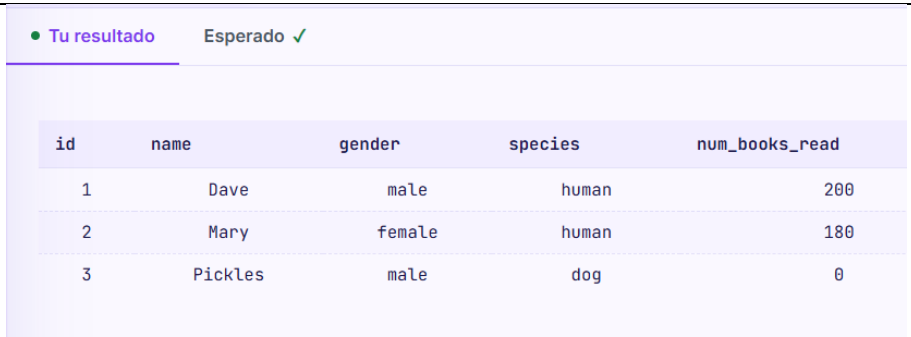
SQL & WEB SECURITY CHALLENGE

27 DE OCTUBRE 2027

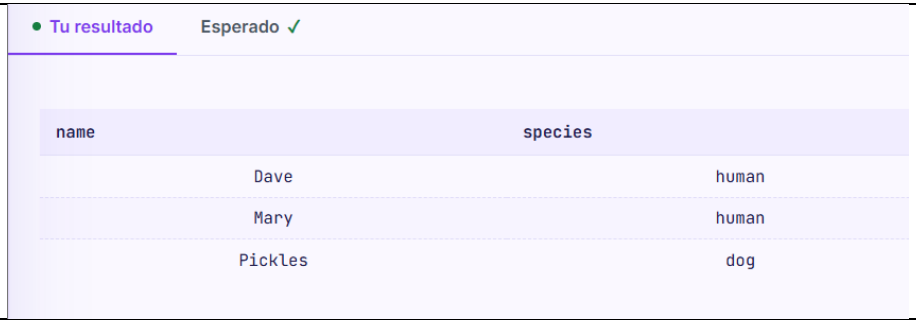
MARLEN GONZÁLEZ ZAMUDIO

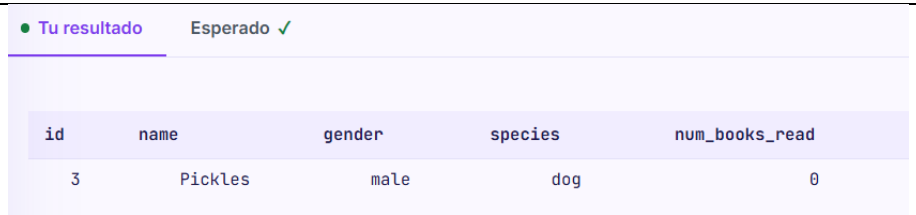
Ejercicios SQL:

Número y nombre de ejercicio	1 - SELECT *
Objetivo del ejercicio	Obtener los datos de la tabla family_members
Concepto SQL	Permite consultar información, el asterisco indica que debe incluir todos los datos.
Consulta ejecutada	SELECT * FROM family_members;
Resultado	
Interpretación	Al ejecutar la consulta me devuelve los valores de las columnas de la tabla que son: id, name, gender, species, num_books_read.
Aprendizaje	Sobre esta consulta aprendí a usar el select como una forma de obtener datos de cierto lugar (tabla), y el asterisco indica que deben ser todos los valores que incluyen las columnas.
Aplicación en el mundo real	Un ejemplo podría ser en una frutería que se ocupa el identificador de los productos, nombre, categoria, color, peso y costo, esto a grandes rasgos.

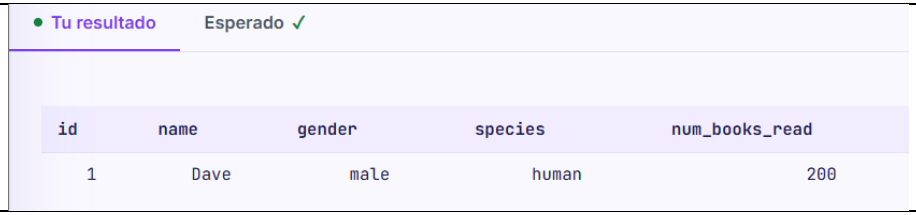
id	name	gender	species	num_books_read
1	Dave	male	human	200
2	Mary	female	human	180
3	Pickles	male	dog	0

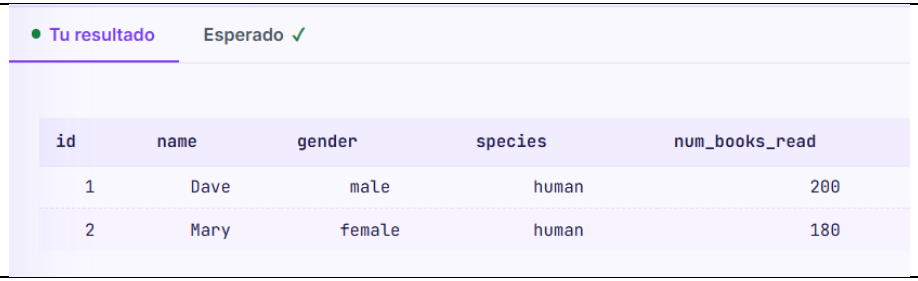
Número y nombre de ejercicio	2-SELECT columnas específicas
Objetivo del ejercicio	Obtener sólo algunos datos de ciertas columnas específicas de la tabla, no toda la información de todas las columnas.
Concepto SQL	Selección de columnas en específico.
Consulta ejecutada	Select name, species FROM family_members;

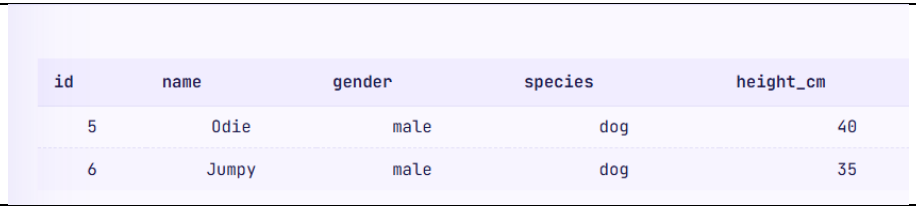
Resultado	
Interpretación	Se obtuvieron sólo los valores que se encontraban en las columnas name y species.
Aprendizaje	A buscar información especifica en este caso de ciertas columnas.
Aplicación en el mundo real	De una tienda de anime sólo se requiere saber los títulos de los mangas y los géneros más vendidos.

Número y nombre de ejercicio	3- WHERE ... Equals
Objetivo del ejercicio	Selección de valores de una fila en particular.
Concepto SQL	Condición de igual a través de where y el símbolo de igual para especificar que debe ser correspondiente a los valores solicitados.
Consulta ejecutada	Select * from family_members where species = 'dog';
Resultado	
Interpretación	Sólo se obtuvieron los valores donde en la columna de species tuvieran valores igual a dog.
Aprendizaje	A seleccionar valores específicos de columnas en específico.
Aplicación en el mundo real	Escoger dulces que sean de la categoria picosos

Número y nombre de ejercicio	4 - WHERE ... Mayor que
Objetivo del ejercicio	Seleccionar datos mayores a 190

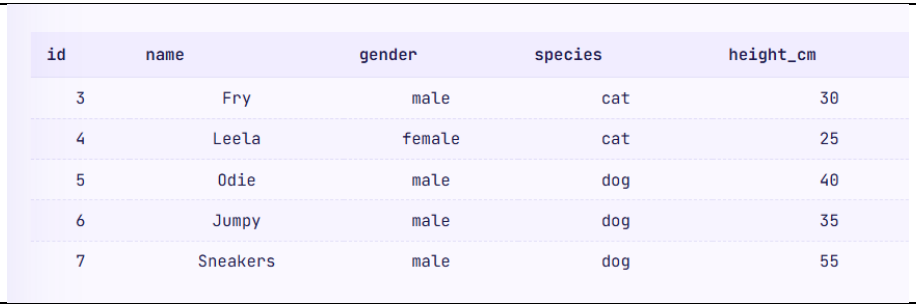
Concepto SQL	Seleccionar datos que sean mayor que usando el operador de comparación
Consulta ejecutada	SELECT * FROM family_members WHERE num_books_read > 190;
Resultado	
Interpretación	Se obtuvieron sólo datos donde cumplen con la condición de > 190
Aprendizaje	A consultar datos usando el operador de mayor que
Aplicación en el mundo real	Cuando hay un presupuesto y se requieren comprar productos de calidad en donde se aplica que se puede comprar el producto si tiene una calificación mayor que 3

Número y nombre de ejercicio	5 - WHERE ... Mayor o igual que
Objetivo del ejercicio	Buscar datos en los que en la columna de num_books_read es un valor mayor o igual a 180
Concepto SQL	Es una condición SQL que utiliza el operador >= para seleccionar filas cuyo valor sea mayor o igual que el valor establecido.
Consulta ejecutada	SELECT * FROM family_members WHERE num_books_read >= 180;
Resultado	
Interpretación	Se obtuvieron valores de la columna num_books_read donde el valor sea mayor o igual a 180 donde se arroja a Dave y Mary
Aprendizaje	A usar el operador >= para buscar datos que sean mayor o igual a cierta cantidad.
Aplicación en el mundo real	La temperatura corporal cuando es mayor o igual a 37°C significa temperatura

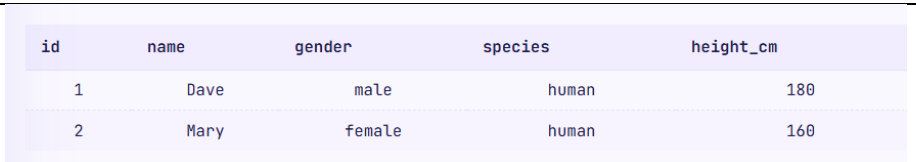
Número y nombre de ejercicio	6- AND
Objetivo del ejercicio	Seleccionar datos donde se incluya más de una caracteristica que deba cumplir sí o sí para arrojar el dato. En este ejercicio se be cumplir el dato que son dogs y miden menos de 45cm de altura
Concepto SQL	Es un operador lógico de SQL que combina dos o más condiciones. La expresión completa es verdadera únicamente cuando todas las condiciones son verdaderas.
Consulta ejecutada	SELECT * FROM friends_of_pickles WHERE height_cm < 45 AND species = 'dog';
Resultado	
Interpretación	Se obtienen los datos de Odie y Jumpy que son dog y miden menos de 45cm
Aprendizaje	A utilizar el operador and y < para obtener ciertos datos.
Aplicación en el mundo real	Comprar ropa tipo que sean de la talla y cumplan con la calidad requerida.

id	name	gender	species	height_cm
5	Odie	male	dog	40
6	Jumpy	male	dog	35

Número y nombre de ejercicio	7- OR
Objetivo del ejercicio	Buscar datos que almenos deban cumplir con la condición de que sean dogs o midan menos de 45 cm.
Concepto SQL	Buscar filas que coincidan con cualquiera de múltiples atributos usando la palabra clave OR. Es un operador lógico de SQL que permite combinar condiciones alternativas. La expresión es verdadera cuando al menos una de las condiciones se cumple.
Consulta ejecutada	SELECT * FROM friends_of_pickles WHERE height_cm < 45 OR species = 'dog';

Resultado	
Interpretación	Se obtuvieron 7 datos en los cuales cumplían alc menos 1 de las 2 condiciones establecidas ya sea que sean dog o midan menos dec 45 cm.
Aprendizaje	A utilizar el operador or para obtener datos que al menos cumplan alguna característica.
Aplicación en el mundo real	Conseguir una libreta que sea de cuadros o de rayas

id	name	gender	species	height_cm
3	Fry	male	cat	30
4	Leela	female	cat	25
5	Odie	male	dog	40
6	Jumpy	male	dog	35
7	Sneakers	male	dog	55

Número y nombre de ejercicio	8- IN
Objetivo del ejercicio	Encontrar valores donde se devuelvan filas que no son gatos o perros.
Concepto SQL	Es un operador de pertenencia que comprueba si el valor de una expresión coincide con alguno de los valores de una lista o con los resultados de una subconsulta. Para encontrar filas que no están en una lista, usas NOT IN en lugar de IN
Consulta ejecutada	SELECT * FROM friends_of_pickles WHERE species NOT IN ('cat', 'dog');
Resultado	
Interpretación	Se obtuvieron valores que no eran hunan ni dog
Aprendizaje	A utilizar el operador in / not in para encontrar valores que cumplan el criterio,
Aplicación en el mundo real	Animales que son marinos y los que no son marinos

id	name	gender	species	height_cm
1	Dave	male	human	180
2	Mary	female	human	160

Número y nombre de ejercicio	9- DISTINCT
Objetivo del ejercicio	Obtener datos en los que se devuelven aquellos que tienen más de 50cm pero sin repetirse las especies.
Concepto SQL	Es una palabra clave de SQL que elimina las filas duplicadas del conjunto de resultados, considerando las columnas seleccionadas en la consulta.
Consulta ejecutada	SELECT DISTINCT species FROM friends_of_pickles WHERE height_cm >50;
Resultado	species human dog
Interpretación	Se obtuvieron valores de especies diferentes sin repetirse que miden más de 50cm.
Aprendizaje	A utilizar la palabra clave para obtener datos no duplicados.
Aplicación en el mundo real	Los colores son datos que no se duplican

Número y nombre de ejercicio	10 - ORDER BY
Objetivo del ejercicio	Ordenar las filas obteniendo los valores por nombre descendente usando la palabra clavr,
Concepto SQL	Es una cláusula de ordenamiento que organiza las filas del resultado según una o varias expresiones. Permite ordenar de forma ascendente (ASC) o descendente (DESC).
Consulta ejecutada	SELECT * FROM friends_of_pickles ORDER BY height_cm desc;
Resultado	id name gender species height_cm 1 Dave male human 180 2 Mary female human 160 7 Sneakers male dog 55 5 Odie male dog 40 6 Jumpy male dog 35 3 Fry male cat 30 4 Leela female cat 25

Interpretación	Se obtuvieron valores de forma descendente de la altura es decir del número más grande al más pequeño.
Aprendizaje	A utlizar palabras para ordenar ya sea de forma ascendente o descendene utilizando también la palabra clave de order by.
Aplicación en el mundo real	Ordenar a las personas por su estatura, edad.

Número y nombre de ejercicio	11 - LIMIT # de filas devueltas
Objetivo del ejercicio	Obtener cierta cantidad de valores es decir aplicar el límite de devolver la fila única (y todas las columnas) del friends_of_pickles más alto
Concepto SQL	Es una cláusula admitida por SQLite que restringe el número máximo de filas devueltas por una consulta. Puede combinarse con ORDER BY para obtener los primeros registros según un criterio
Consulta ejecutada	SELECT * FROM friends_of_pickles ORDER BY height_cm DESC LIMIT 1;
Resultado	id name gender species height_cm 1 Dave male human 180
Interpretación	Se obtuvo el valor de una sola fila la cual donde el valor de la altura sea el más alto.
Aprendizaje	A combinar las palabras claves, usando limites para obtener cierta cantidad de filas.
Aplicación en el mundo real	En un examen aplica la calificación más alta o más baja a sólo cierta cantidad de personas de un grupo.

Número y nombre de ejercicio	12 - COUNT(*)
Objetivo del ejercicio	Usar la consulta establecida para ver cómo funciona la verificación de filas.
Concepto SQL	Es una función de agregación SQL que devuelve el número de filas del conjunto de datos de entrada, incluidas las filas que contienen valores NULL.
Consulta ejecutada	SELECT COUNT(*) FROM friends_of_pickles;
Resultado	COUNT(*) 7
Interpretación	Devuelve el valor 7 que es total de filas que contiene la tabla.

Aprendizaje	A utilizar la función para validar con cuántas filas tiene la tabla.
Aplicación en el mundo real	Contar productos.

Número y nombre de ejercicio	13- COUNT(*) ... WHERE
Objetivo del ejercicio	Devolver el total de las filas donde cumplan con el criterio de que la especie es perro.
Concepto SQL	Es el uso de una función de agregación después del filtrado de filas. WHERE determina qué registros se consideran y COUNT(*) cuenta las filas que superan el filtro
Consulta ejecutada	SELECT COUNT(*) FROM friends_of_pickles WHERE species = 'dog';
Resultado	COUNT(*) 3
Interpretación	Se obtuvo un valor de 3, que corresponde al total de filas que cumplen con el criterio de especies a perro.
Aprendizaje	A combinar la palabra clave count donde se cumple cierto criterio usando también la palabra where que ayuda a especificar de que datos se requieren.
Aplicación en el mundo real	Contar la cantidad de libros de cierta categoría.

Número y nombre de ejercicio	14 - SUM
Objetivo del ejercicio	Encontrar el total de número de libros leídos por la familia.
Concepto SQL	Es una función de agregación que calcula la suma de los valores numéricos no nulos de una expresión o columna.
Consulta ejecutada	SELECT SUM(num_books_read) FROM family_members;
Resultado	SUM(num_books_read) 380
Interpretación	Se obtuvo un total de 380 libros leídos por la familia
Aprendizaje	A utilizar la función de sumar para aplicar en valores númericos.

Aplicación en el mundo real	Sumar el salario mensual de un grupo de personas que trabajan para una empresa

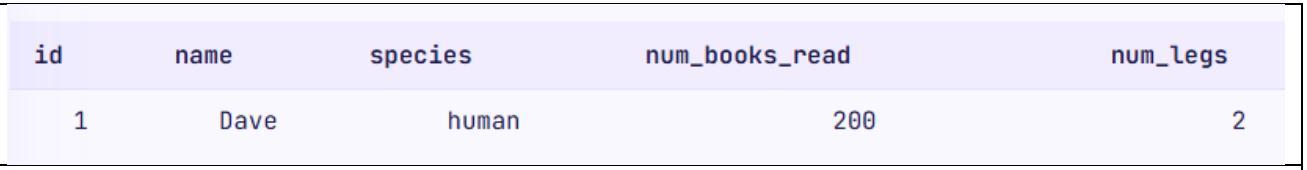
Número y nombre de ejercicio	15 - AVG
Objetivo del ejercicio	Encontrar el promedio de libros leídos por cada miembro de la familia,
Concepto SQL	Es una función de agregación que calcula la media aritmética de los valores numéricos no nulos de una expresión.
Consulta ejecutada	SELECT AVG(num_books_read) FROM family_members;
Resultado	AVG(num_books_read) 126.66666666666667
Interpretación	Devuelve el valor de 126.66 como promedio de libros que lee cada integrante de la familia.
Aprendizaje	A utilizar la función de promedio
Aplicación en el mundo real	El promedio de las calificaciones de un estudiante.

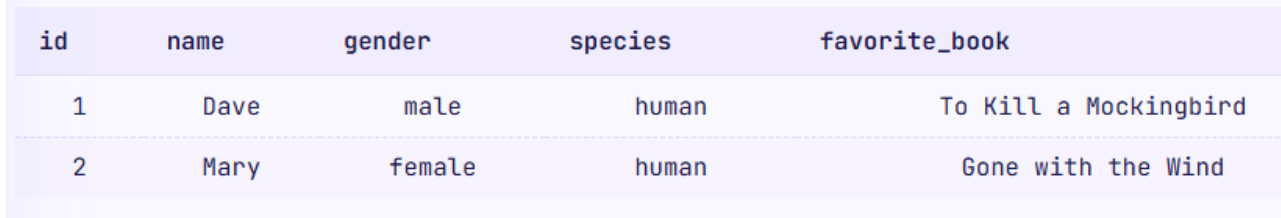
Número y nombre de ejercicio	16 - MAX y MIN
Objetivo del ejercicio	Encontrar el número más alto de libros leídos de un miembro de la familia
Concepto SQL	Son funciones de agregación que devuelven, respectivamente, el valor máximo y el mínimo de una expresión dentro del conjunto de filas evaluado.
Consulta ejecutada	SELECT MAX(num_books_read) FROM family_members;
Resultado	MAX(num_books_read) 200
Interpretación	Se obtuvo el valor más alto de libros leídos por un miembro de la familia.
Aprendizaje	A utilizar las funciones de max o min para obtener el dato ya sea de mayor o mínimo valor.

Aplicación en el mundo real	La calficación más alta de un alumno de un grupo.

Número y nombre de ejercicio	17 - GROUP BY
Objetivo del ejercicio	devolver la altura más alta para cada especie
Concepto SQL	Es una cláusula que divide las filas en grupos con valores comunes en una o varias columnas. Permite aplicar funciones de agregación a cada grupo de forma independiente.
Consulta ejecutada	SELECT MAX(height_cm), species FROM friends_of_pickles GROUP BY species;
Resultado	MAX(height_cm) species 30 cat 55 dog 180 human
Interpretación	Se obtuvo el valor máximo de altura para cada especie de la tabla
Aprendizaje	A utilizar la función de agrupar combianando la función de max para condicionar que debe ser el de valor más alto.
Aplicación en el mundo real	Agrupar a las personas que trabajan ya sea la que tenga un máximo o mínimo de resultados para una empresa de acuerdo a su área.

Número y nombre de ejercicio	18 - Consultas anidadas
Objetivo del ejercicio	devolver los miembros de la familia que tienen el num_books_read más alto
Concepto SQL	Es una consulta SQL anidada dentro de otra consulta. Su resultado puede utilizarse como valor, conjunto de valores o tabla derivada para determinar los resultados de la consulta externa.
Consulta ejecutada	SELECT * FROM family_members WHERE num_books_read = (SELECT MAX(num_books_read) FROM family_members);

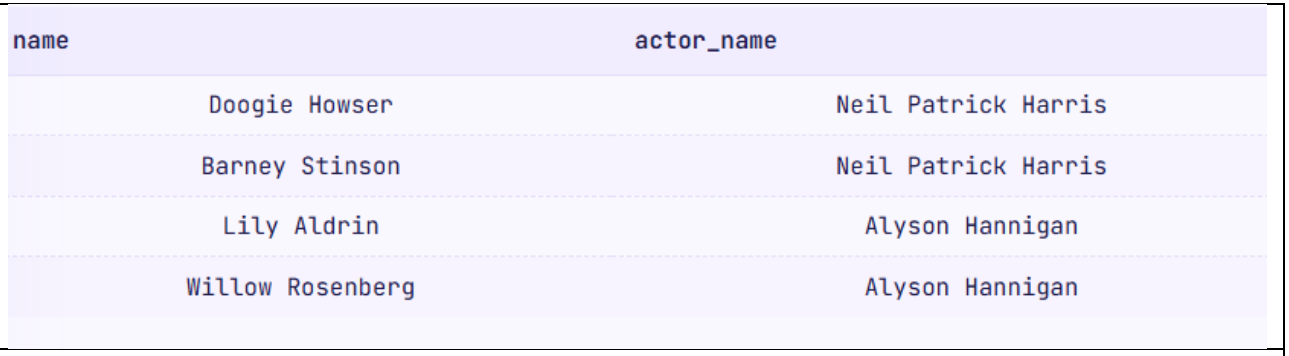
Resultado	
Interpretación	Se obtuvo el dato de la persona que tiene una mayor cantidad de libros leídos en los miembros de la familia (Dave)
Aprendizaje	A utilizar una nomenclatura más extensa y específica para obtner un determinado dato.
Aplicación en el mundo real	Personas que estudian cierta licenciaura en cierta región.

Número y nombre de ejercicio	19 - NULL
Objetivo del ejercicio	devolver todas las filas de family_members donde favorite_book no es null
Concepto SQL	Es un operador de comprobación que permite determinar si una expresión contiene el marcador especial NULL, utilizado para representar un valor ausente o desconocido. Para encontrar las filas donde el valor de una columna es o no es NULL, se usa IS NULL o IS NOT NULL
Consulta ejecutada	SELECT * FROM family_members WHERE favorite_book IS NOT NULL;
Resultado	
Interpretación	Se obtuvieron los datos donde los libros favoritos no tienen como dato null, sino que sí hay dato.
Aprendizaje	A utilizar la condición del valor null para obtener datos vacíos o no vacíos.
Aplicación en el mundo real	La asistencia de un grupo a una clase

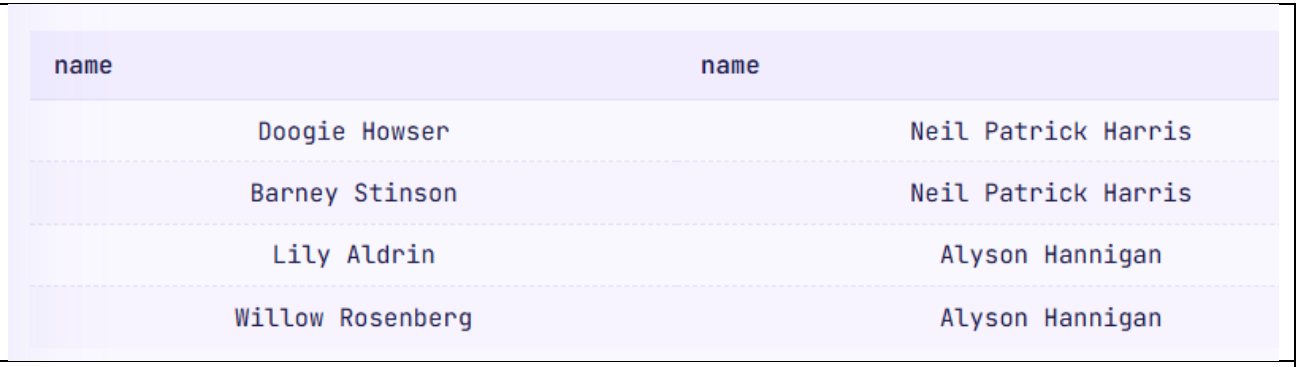
Número y nombre de ejercicio	20 - Fecha
Objetivo del ejercicio	devolver una lista de celebridades que nacieron después del 1 de septiembre de 1980

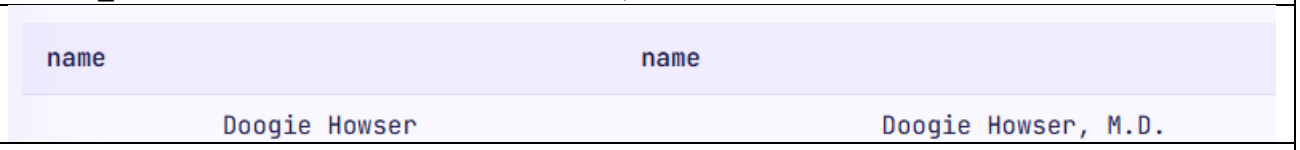
Concepto SQL	Consiste en utilizar condiciones SQL para comparar valores de fecha y filtrar registros según un intervalo o límite temporal. En SQLite, las fechas pueden almacenarse como texto, números u otros formatos admitidos por sus funciones de fecha. Los primeros 4 dígitos representan el año, los siguientes 2 dígitos representan el mes, y los siguientes 2 dígitos representan el día del mes.
Consulta ejecutada	SELECT * FROM celebs_born WHERE birthdate > '1980-09-01';
Resultado	id name birthdate 2 Justin Timberlake 1981-01-31 3 Taylor Swift 1989-12-13
Interpretación	Se obtuvo los datos donde las celebridades nacieron después del 1 de septiembre de 1980
Aprendizaje	A utilizar la función de fecha utilizando operador de comparación.
Aplicación en el mundo real	Ir a un viaje en determinada fecha.

Número y nombre de ejercicio	21 - Inner joins
Objetivo del ejercicio	usar un inner join para emparejar cada nombre de personaje con el actor que lo interpreta? Selecciona las columnas: character.name, character_actor.actor_name
Concepto SQL	Es una operación de combinación que devuelve las filas de dos tablas cuando cumplen la condición especificada en ON. Solo se conservan las coincidencias. Diferentes partes de información pueden almacenarse en diferentes tablas, y para juntarlas, se usa INNER JOIN ... ON. Unir tablas es fundamental en la funcionalidad SQL. Usamos la sintaxis table_name.column_name. Si solo usáramos column_name, SQL podría asumir incorrectamente de qué tabla viene.
Consulta ejecutada	SELECT character.name, character_actor.actor_name FROM character INNER JOIN character_actor ON character.id = character_actor.character_id;

Resultado	
Interpretación	a primera unión relaciona personajes con sus registros de asociación; la segunda obtiene los datos de los actores.
Aprendizaje	Usar inner join para combinar datos que coincidan de diferentes tablas
Aplicación en el mundo real	una tienda puede combinar una tabla de clientes con una tabla de pedidos para consultar los clientes que tienen pedidos registrados.

Número y nombre de ejercicio	22- Múltiples joins
Objetivo del ejercicio	sar dos joins para emparejar el nombre de cada personaje con el actor que los interpreta
Concepto SQL	Consiste en encadenar operaciones de combinación para relacionar dos o más tablas mediante sus columnas y condiciones de unión correspondientes.
Consulta ejecutada	SELECT character.name, actor.name FROM character INNER JOIN character_actor ON character.id = character_actor.character_id INNER JOIN actor ON character_actor.actor_id = actor.id;

Resultado	
Interpretación	la primera unión relaciona personajes con sus registros de asociación, la segunda obtiene los datos de los actores.
Aprendizaje	A usar diferentes operaciones para obtener datos de diferentes tablas
Aplicación en el mundo real	un sistema escolar puede combinar las tablas de alumnos, inscripciones y cursos para mostrar qué alumnos están inscritos en cada curso.

Número y nombre de ejercicio	23 - Joins con WHERE
Objetivo del ejercicio	devolver una lista de personajes y programas de TV que no se llamen “Willow Rosenberg” y que no estén en el programa “How I Met Your Mother”
Concepto SQL	Combina tablas mediante una condición de unión y filtra después las filas resultantes con una condición adicional. En el procesamiento lógico de SQL, el filtrado de WHERE se aplica después de formar el resultado de la combinación.
Consulta ejecutada	SELECT character.name, tv_show.name FROM character INNER JOIN character_tv_show ON character.id = character_tv_show.character_id INNER JOIN tv_show ON character_tv_show.tv_show_id = tv_show.id WHERE character.name != 'Willow Rosenberg' AND tv_show.name != 'How I Met Your Mother';
Resultado	
Interpretación	Se obtiene el dato que cumple los criterios establecidos.

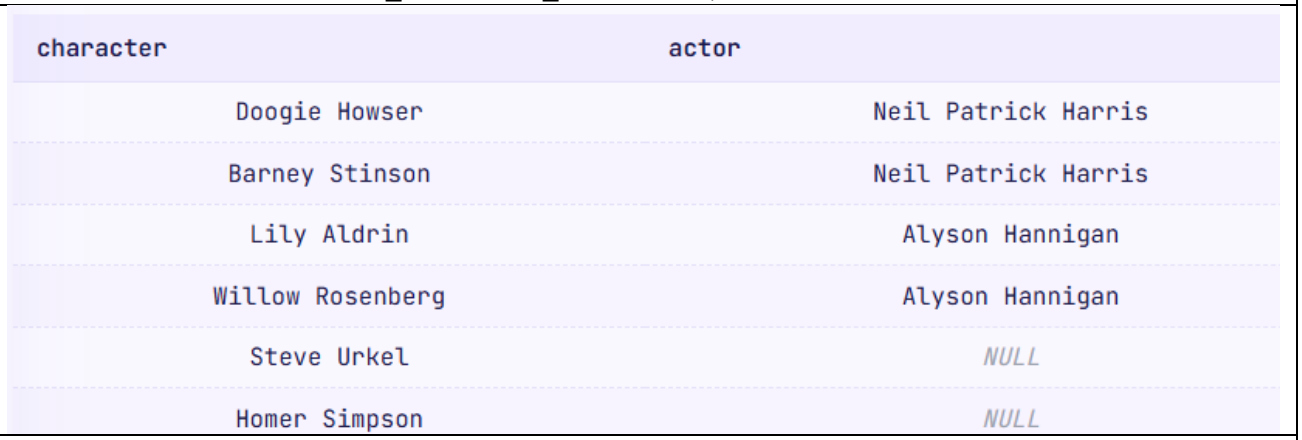
Aprendizaje	A obtener datos usando todos los conceptos anteriores incluyendo operadores matemáticos y condicionales.
Aplicación en el mundo real	una empresa puede consultar los pedidos de un cliente específico combinando las tablas de clientes y pedidos y filtrando por su identificador.

Número y nombre de ejercicio	24 - Left joins
Objetivo del ejercicio	usar left joins para emparejar nombres de personajes con los actores que los interpretan
Concepto SQL	devuelve todos los datos de la primera tabla (o tabla “izquierda”), y si no hay datos correspondientes para la segunda tabla, devuelve NULL para esas columnas. Otras variantes de SQL tienen RIGHT JOIN y OUTER JOIN. Es una combinación externa izquierda que conserva todas las filas de la tabla situada a la izquierda. Cuando no existe coincidencia en la tabla derecha, sus columnas se completan con NULL.
Consulta ejecutada	SELECT character.name, actor.name FROM character LEFT JOIN character_actor ON character.id = character_actor.character_id LEFT JOIN actor ON character_actor.actor_id = actor.id;
Resultado	name | name Doogie Howser | Neil Patrick Harris Barney Stinson | Neil Patrick Harris Lily Aldrin | Alyson Hannigan Willow Rosenberg | Alyson Hannigan Steve Urkel | *NULL* Homer Simpson | *NULL*
Interpretación	todos los personajes; aquellos sin coincidencia tendrán NULL en las columnas provenientes de character_actor.

Aprendizaje	A utilizar la función para obtener todos los datos ya sea con valores o sin valores de todas las filas de la tabla izquierda y las coincidencias de la tabla derecha.
Aplicación en el mundo real	una empresa puede mostrar todos sus clientes, incluidos aquellos que todavía no han realizado ninguna compra.

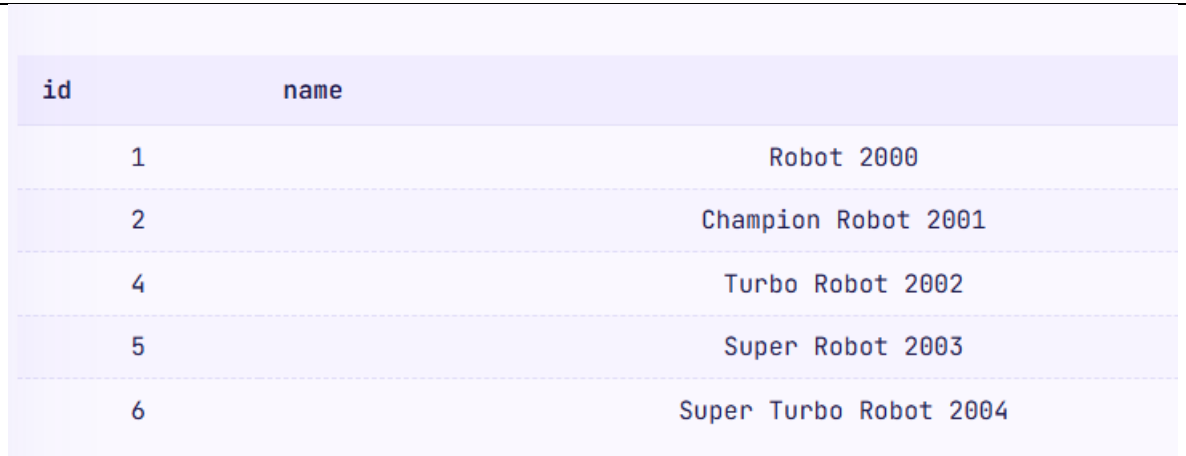
Número y nombre de ejercicio	25 - Alias de tabla
Objetivo del ejercicio	usar left joins para emparejar nombres de personajes con los actores que los interpretan, y usar alias para hacer la consulta más corta? Los alias para character, character_actor, y actor deben ser c, ca, y a.
Concepto SQL	Es un nombre alternativo asignado a una tabla durante la ejecución de una consulta. Permite referenciarla de forma abreviada y distinguir tablas en combinaciones complejas.
Consulta ejecutada	SELECT c.name, a.name FROM character AS c LEFT JOIN character_actor AS ca ON c.id = ca.character_id LEFT JOIN actor AS a ON ca.actor_id = a.id;
Resultado	name | name Doogie Howser | Neil Patrick Harris Barney Stinson | Neil Patrick Harris Lily Aldrin | Alyson Hannigan Willow Rosenberg | Alyson Hannigan Steve Urkel | NULL Homer Simpson | NULL
Interpretación	c representa a character y ca representa a character_actor. Estos alias solo se utilizan durante la consulta.
Aprendizaje	Usar apodos para tablas

Aplicación en el mundo real	Consultar bases de datos empresariales con muchas tablas, los alias ayudan a distinguir las columnas y escribir un código más legible.

Número y nombre de ejercicio	26 - Alias de columna
Objetivo del ejercicio	usar left joins para emparejar nombres de personajes con los actores que los interpretan, y usar alias para llamar a las dos columnas devueltas character y actor
Concepto SQL	Es un nombre temporal asignado a una columna o expresión del resultado. Se utiliza para definir encabezados más claros sin modificar la estructura de la tabla original.
Consulta ejecutada	SELECT character.name AS character, actor.name AS actor FROM character LEFT JOIN character_actor ON character.id = character_actor.character_id LEFT JOIN actor ON character_actor.actor_id = actor.id;
Resultado	
Interpretación	los nombres originales de las columnas de la tabla no se modifican, solamente cambia la forma en que aparecen en el resultado.
Aprendizaje	Usar apodos para columnas y ver con mejor orden los resultados
Aplicación en el mundo real	un sistema de ventas puede presentar customer_name como Nombre del cliente para que un informe sea más fácil de comprender.

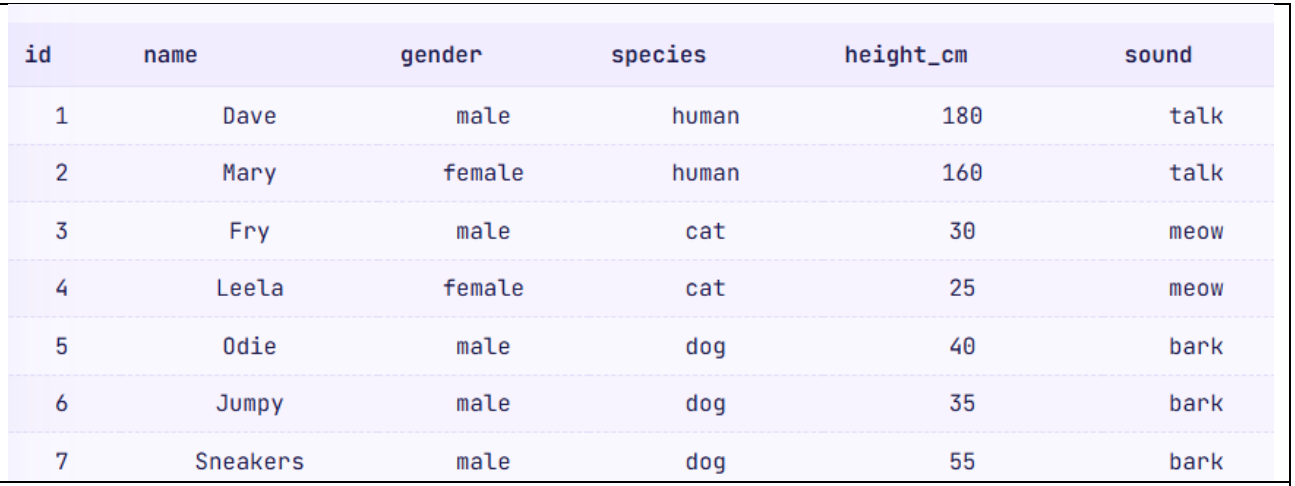
Número y nombre de ejercicio	27 - Self joins
Objetivo del ejercicio	ejecutar una consulta que devuelva el nombre de un empleado y el nombre de su jefe. Usa alias de columna para hacer las columnas employee_name y boss_name.
Concepto SQL	Es una combinación de una tabla consigo misma. Se utilizan alias diferentes para representar cada instancia de la tabla y establecer relaciones entre sus propias filas.
Consulta ejecutada	SELECT e.name AS employee_name, boss.name AS boss_name FROM employees AS e INNER JOIN employees AS boss ON e.boss_id = boss.id;
Resultado	employee_name: Patrick Smith, Abigail Reed; boss_name: Abigail Reed, Bob Carey, Maxine Tang
Interpretación	la condición a.id < b.id crea parejas según el orden de los identificadores. No comprueba que exista una relación real entre los personajes.
Aprendizaje	A utilizar alias y combinar valores de tablas que coinicidan.
Aplicación en el mundo real	una empresa puede comparar empleados de un mismo departamento o identificar parejas de productos para realizar un análisis comparativo.

Número y nombre de ejercicio	28 - LIKE
Objetivo del ejercicio	
Concepto SQL	Es un operador de comparación de patrones utilizado para buscar cadenas de texto. El símbolo % representa cero o más caracteres y _ representa un solo carácter. Se usa el comando LIKE para buscar a través de valores basados en texto. Con LIKE, hay dos caracteres especiales: % y _. El signo de porcentaje (%) representa cero, uno, o múltiples caracteres. El guión bajo (_) representa un caracter. Las consultas LIKE no son sensibles a mayúsculas y minúsculas.
Consulta ejecutada	SELECT * FROM robots WHERE name LIKE '%Robot 20__';

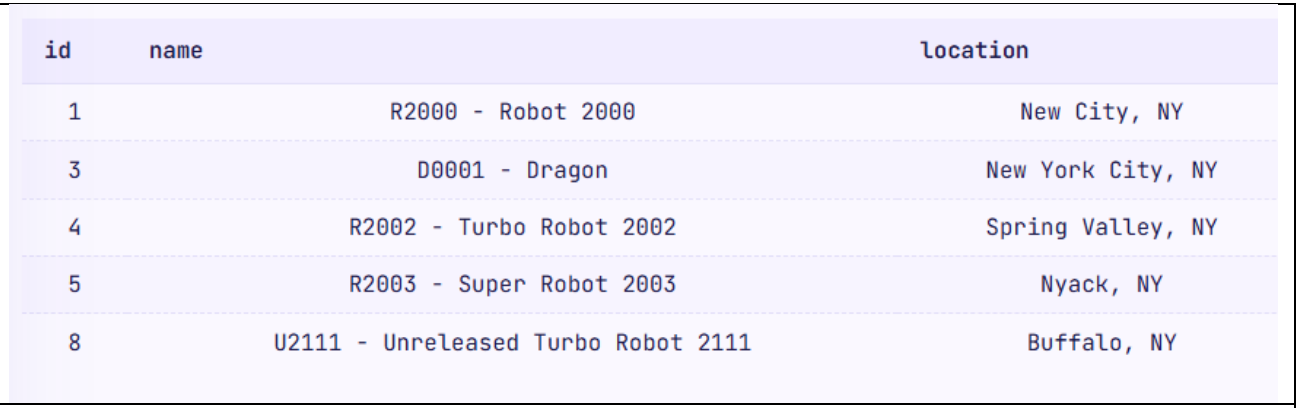
Resultado	
Interpretación	el símbolo % representa cualquier secuencia de caracteres. Por ejemplo, '%a' busca textos que terminan en a y '%an%' busca textos que contienen an.
Aprendizaje	A utilizar el comando LIKE para encontrar datos según el inicio, final o parte de un texto
Aplicación en el mundo real	una biblioteca puede buscar todos los libros cuyo título comienza con una letra específica o contiene una palabra determinada.

id	name
1	Robot 2000
2	Champion Robot 2001
4	Turbo Robot 2002
5	Super Robot 2003
6	Super Turbo Robot 2004

Número y nombre de ejercicio	29 - CASE
Objetivo del ejercicio	evolver los resultados con una columna llamada sound que devuelva “talk” para humanos, “bark” para perros, y “meow” para gatos
Concepto SQL	Es una expresión condicional de SQL que evalúa condiciones en orden y devuelve el resultado asociado a la primera condición verdadera. Si ninguna se cumple, puede devolver el valor de ELSE.
Consulta ejecutada	SELECT *, CASE WHEN species = 'human' THEN 'talk' WHEN species = 'dog' THEN 'bark' ELSE 'meow' END AS sound FROM friends_of_pickles;

Resultado	
Interpretación	si el valor es de 180 o más, se asigna Muchos libros; si es mayor que cero, se asigna Algunos libros; en los demás casos, se asigna Ningún libro. Si el valor es NULL, también se aplica el ELSE
Aprendizaje	Usar case para devolver ciertos valores cuando ciertos escenarios son verdaderos.
Aplicación en el mundo real	una tienda puede clasificar a sus clientes como frecuentes, ocasionales o nuevos según el número de compras registradas.

Número y nombre de ejercicio	30 - SUBSTR
Objetivo del ejercicio	devolver todos los robots que están ubicados en NY
Concepto SQL	Es una función de SQLite que devuelve una porción de una cadena de texto a partir de una posición inicial y una longitud especificada. SUBSTR se usa en este formato: SUBSTR(nombre_columna, índice, número_de_caracteres). índice es un número que denota dónde comenzarías la subcadena. 1 indicaría el primer caracter, 2 indicaría el segundo caracter, etc. El índice también podría ser negativo, lo que significa que contarías desde el final de la cadena. -1 denotaría el último caracter, -2 denotaría el penúltimo caracter, etc.
Consulta ejecutada	SELECT * FROM robots WHERE SUBSTR(location, -2) = 'NY';

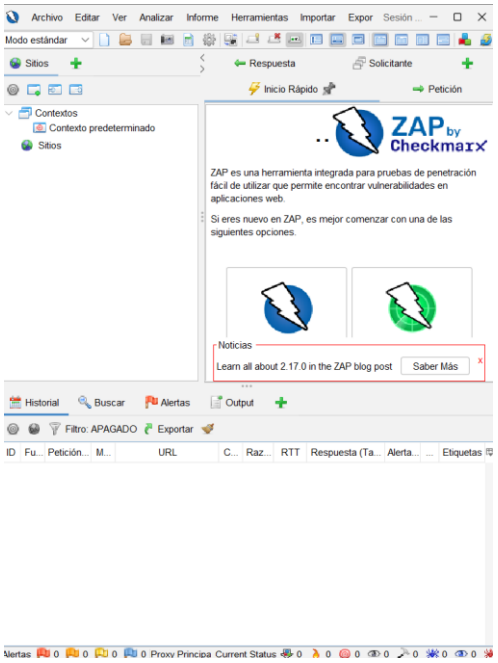
Resultado	
Interpretación	Se obtienen todos los datos que se encuentra en NY (-2)
Aprendizaje	A usar la función para obtener una sola parte de una cadena de texto.
Aplicación en el mundo real	una empresa puede extraer los primeros caracteres de un código de producto para identificar su categoría o familia.

Número y nombre de ejercicio	31 - COALESCE
Objetivo del ejercicio	encontrar el arma de cada luchador en ese escenario
Concepto SQL	Es una función SQL que devuelve el primer argumento que no sea NULL. Se utiliza para establecer valores alternativos cuando determinados datos están ausentes. toma una lista de columnas, y devuelve el valor de la primera columna que no es null.
Consulta ejecutada	SELECT name, COALESCE(tank, gun, sword) AS weapon FROM fighters;

Resultado	name: US Marine — weapon: M1A1 Abrams Tank name: John Wilkes Booth — weapon: .44 caliber Derringer name: Zorro — weapon: Sword of Zorro name: Innocent Bystander — weapon: NULL
Interpretación	una tabla con el nombre del luchador y un arma disponible
Aprendizaje	A usar función para obtener un vato donde el primer argumento no sea null
Aplicación en el mundo real	un sistema de clientes puede mostrar el teléfono móvil si está registrado, si no, mostrar el teléfono fijo y, si tampoco existe, indicar Sin teléfono

OWASP ZAP

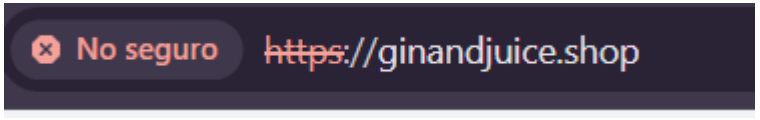
1. 1.1 INTERFAZ



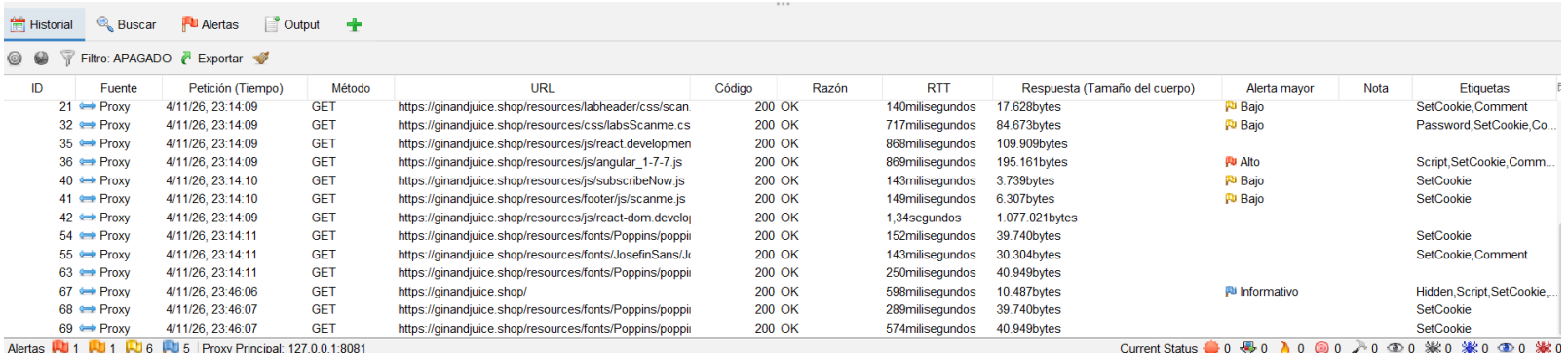
1. 1.2 NAVEGADOR CONFIGURADO



1.3 Acceso a https://ginandjuice.shop/

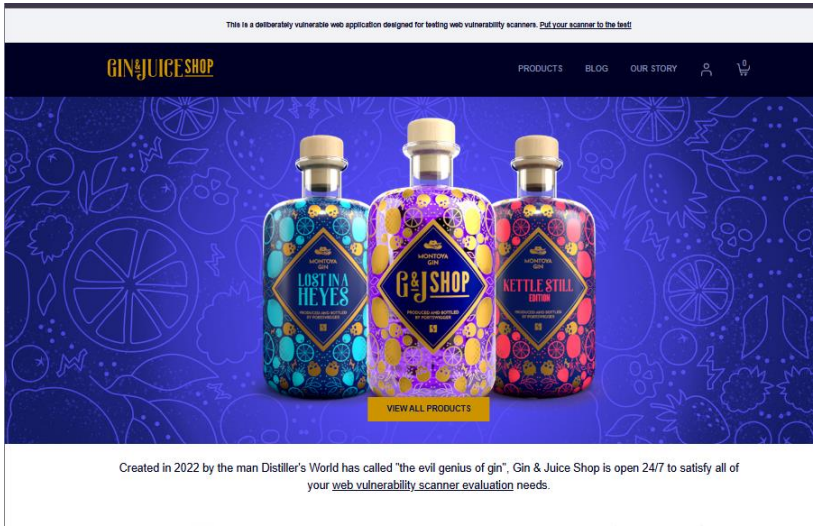


1.4 Verificación de tráfico en ZAP



2. Exploración de la aplicación

2.1 Navegación en el sitio



2.2 Tráfico HTTP

308	Proxy	4/11/26, 23:58:01	GET	https://ginandjuice.shop/catalog	200	OK	148milisegundos	16.927bytes	Form,Hidden,Script,SetC..
312	Proxy	4/11/26, 23:58:06	GET	https://ginandjuice.shop/catalog/product?productId=15	200	OK	151milisegundos	11.537bytes	Informativo	Form,Hidden,Script,SetC..
313	Proxy	4/11/26, 23:58:06	GET	https://ginandjuice.shop/resources/fonts/Poppins/poppi	200	OK	151milisegundos	39.740bytes		SetCookie
316	Proxy	4/11/26, 23:58:10	POST	https://ginandjuice.shop/catalog/cart	302	Found	145milisegundos	0bytes	Informativo	SetCookie
317	Proxy	4/11/26, 23:58:10	GET	https://ginandjuice.shop/catalog/product?productId=15	200	OK	144milisegundos	11.537bytes		
318	Proxy	4/11/26, 23:58:11	GET	https://ginandjuice.shop/resources/fonts/Poppins/poppi	200	OK	146milisegundos	40.949bytes		SetCookie
319	Proxy	4/11/26, 23:58:11	GET	https://ginandjuice.shop/resources/fonts/Poppins/poppi	200	OK	149milisegundos	39.740bytes		
321	Proxy	4/11/26, 23:58:13	GET	https://ginandjuice.shop/catalog/cart	200	OK	147milisegundos	9.283bytes	Medio	AntiCSRF,Form,Hidden,...
323	Proxy	4/11/26, 23:58:13	GET	https://ginandjuice.shop/resources/fonts/Poppins/poppi	200	OK	148milisegundos	39.740bytes		SetCookie
325	Proxy	4/11/26, 23:58:58	POST	https://ginandjuice.shop/catalog/cart/checkout	303	See Other	146milisegundos	0bytes	Informativo	SetCookie
327	Proxy	4/11/26, 23:58:58	GET	https://ginandjuice.shop/catalog/cart?err=FLAGGED	200	OK	155milisegundos	9.394bytes		
328	Proxy	4/11/26, 23:58:58	GET	https://ginandjuice.shop/resources/labheader/css/scan.	200	OK	147milisegundos	17.628bytes		SetCookie,Comment

Página de inicio de Sesión

459	Proxy	5/11/26, 0:02:18	GET	https://ginandjuice.shop/login	200	OK	146milisegundos	7.493bytes	
461	Proxy	5/11/26, 0:02:19	GET	https://ginandjuice.shop/resources/fonts/Poppins/poppi	200	OK	150milisegundos	39.740bytes	
463	Proxy	5/11/26, 0:03:00	POST	https://ginandjuice.shop/login	200	OK	174milisegundos	7.843bytes	AntiCSRF,Form,Passwo.
464	Proxy	5/11/26, 0:03:00	GET	https://ginandjuice.shop/resources/labheader/css/scan.	200	OK	156milisegundos	17.628bytes	SetCookie,Comment
465	Proxy	5/11/26, 0:03:00	GET	https://ginandjuice.shop/resources/footer/js/scanme.js	200	OK	149milisegundos	6.307bytes	
466	Proxy	5/11/26, 0:03:00	GET	https://ginandjuice.shop/resources/css/labsScanme.cs	200	OK	154milisegundos	84.673bytes	Password,SetCookie,Co.
467	Proxy	5/11/26, 0:03:00	GET	https://ginandjuice.shop/resources/js/angular_1-7-7.js	200	OK	172milisegundos	195.161bytes	
468	Proxy	5/11/26, 0:03:00	GET	https://ginandjuice.shop/resources/js/react.developmen	200	OK	167milisegundos	109.909bytes	
469	Proxy	5/11/26, 0:03:00	GET	https://ginandjuice.shop/resources/js/subscribeNow.js	200	OK	148milisegundos	3.739bytes	
470	Proxy	5/11/26, 0:03:00	GET	https://ginandjuice.shop/resources/js/react-dom.develo	200	OK	753milisegundos	1.077.021bytes	Script,SetCookie,Comm..
475	Proxy	5/11/26, 0:03:01	GET	https://ginandjuice.shop/resources/fonts/JosefinSans/J	200	OK	153milisegundos	30.304bytes	SetCookie,Comment
476	Proxy	5/11/26, 0:03:01	GET	https://ginandjuice.shop/resources/fonts/Poppins/poppi	200	OK	154milisegundos	39.740bytes	
480	Proxy	5/11/26, 0:03:07	POST	https://ginandjuice.shop/login	302	Found	147milisegundos	0bytes	SetCookie
481	Proxy	5/11/26, 0:03:07	GET	https://ginandjuice.shop/my-account	200	OK	146milisegundos	13.316bytes	
487	Proxy	5/11/26, 0:03:08	GET	https://ginandjuice.shop/resources/fonts/Poppins/poppi	200	OK	158milisegundos	39.740bytes	SetCookie
489	Proxy	5/11/26, 0:03:08	GET	https://ginandjuice.shop/resources/fonts/Poppins/poppi	200	OK	164milisegundos	40.949bytes	SetCookie

Sección de productos

493	Proxy	5/11/26, 0:03:50	GET	http://connectivitycheck.gstatic.com/generate_204	204	No Content	8milisegundos	0bytes	
494	Proxy	5/11/26, 0:04:31	GET	https://ginandjuice.shop/catalog	200	OK	616milisegundos	16.927bytes	Form,Hidden,Script,SetC..
495	Proxy	5/11/26, 0:04:31	GET	https://ginandjuice.shop/resources/labheader/css/scan.	200	OK	147milisegundos	17.628bytes	
496	Proxy	5/11/26, 0:04:31	GET	https://ginandjuice.shop/resources/css/labsEcommerc	200	OK	575milisegundos	28.217bytes	Password,SetCookie,Co...
498	Proxy	5/11/26, 0:04:31	GET	https://ginandjuice.shop/resources/css/labsScanme.cs	200	OK	708milisegundos	84.673bytes	
500	Proxy	5/11/26, 0:04:31	GET	https://ginandjuice.shop/resources/js/react.developmen	200	OK	846milisegundos	109.909bytes	SetCookie,Comment
501	Proxy	5/11/26, 0:04:31	GET	https://ginandjuice.shop/resources/js/angular_1-7-7.js	200	OK	873milisegundos	195.161bytes	Script,SetCookie,Comm...
504	Proxy	5/11/26, 0:04:32	GET	https://ginandjuice.shop/resources/js/subscribeNow.js	200	OK	145milisegundos	3.739bytes	
505	Proxy	5/11/26, 0:04:31	GET	https://ginandjuice.shop/resources/js/react-dom.develo	200	OK	1,29segundos	1.077.021bytes	Script,SetCookie,Comm...
506	Proxy	5/11/26, 0:04:32	GET	https://ginandjuice.shop/resources/footer/js/scanme.js	200	OK	145milisegundos	6.307bytes	
512	Proxy	5/11/26, 0:04:33	GET	https://ginandjuice.shop/resources/fonts/Poppins/poppi	200	OK	163milisegundos	39.740bytes	SetCookie
514	Proxy	5/11/26, 0:04:33	GET	https://ginandjuice.shop/resources/fonts/JosefinSans/J	200	OK	157milisegundos	30.304bytes	
519	Proxy	5/11/26, 0:04:33	GET	https://ginandjuice.shop/resources/fonts/Poppins/poppi	200	OK	162milisegundos	40.949bytes	

Búsqueda de producto

493	Proxy	5/11/26, 0:03:50	GET	http://connectivitycheck.gstatic.com/generate_204	204	No Content	8milisegundos	0bytes		
494	Proxy	5/11/26, 0:04:31	GET	https://ginandjuice.shop/catalog	200	OK	616milisegundos	16.927bytes		Form,Hidden,Script,SetC...
495	Proxy	5/11/26, 0:04:31	GET	https://ginandjuice.shop/resources/labheader/css/scan...	200	OK	147milisegundos	17.628bytes		
496	Proxy	5/11/26, 0:04:31	GET	https://ginandjuice.shop/resources/css/labsEcommerc...	200	OK	575milisegundos	28.217bytes		Password,SetCookie,Co...
498	Proxy	5/11/26, 0:04:31	GET	https://ginandjuice.shop/resources/css/labsScanme.cs	200	OK	708milisegundos	84.673bytes		
500	Proxy	5/11/26, 0:04:31	GET	https://ginandjuice.shop/resources/js/react.developmen...	200	OK	846milisegundos	109.909bytes		SetCookie,Comment
501	Proxy	5/11/26, 0:04:31	GET	https://ginandjuice.shop/resources/js/angular_1-7-7.js	200	OK	873milisegundos	195.161bytes		Script,SetCookie,Comm...
504	Proxy	5/11/26, 0:04:32	GET	https://ginandjuice.shop/resources/js/subscribeNow.js	200	OK	145milisegundos	3.739bytes		
505	Proxy	5/11/26, 0:04:31	GET	https://ginandjuice.shop/resources/js/react-dom.develo...	200	OK	1,29segundos	1.077.021bytes		Script,SetCookie,Comm...
506	Proxy	5/11/26, 0:04:32	GET	https://ginandjuice.shop/resources/footer/js/scanme.js	200	OK	145milisegundos	6.307bytes		
512	Proxy	5/11/26, 0:04:33	GET	https://ginandjuice.shop/resources/fonts/Poppins/poppi...	200	OK	163milisegundos	39.740bytes		SetCookie
514	Proxy	5/11/26, 0:04:33	GET	https://ginandjuice.shop/resources/fonts/JosefinSans/J...	200	OK	157milisegundos	30.304bytes		
519	Proxy	5/11/26, 0:04:33	GET	https://ginandjuice.shop/resources/fonts/Poppins/poppi...	200	OK	162milisegundos	40.949bytes		

Perfil de usuario

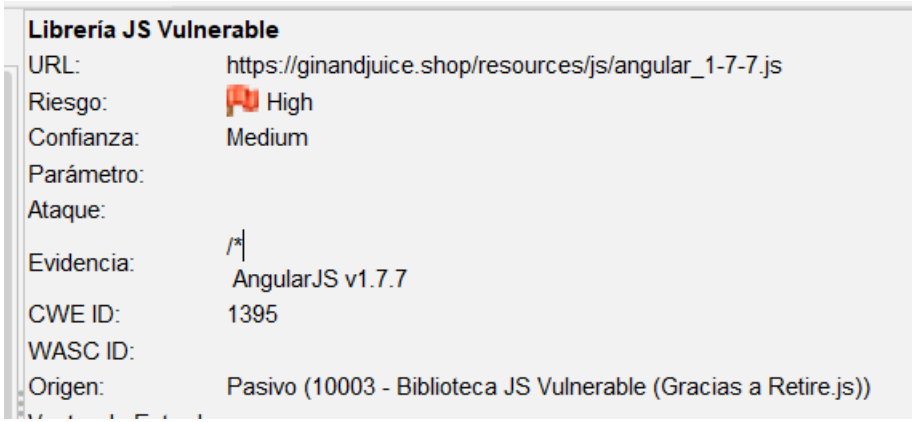
574	Proxy	5/11/26, 0:06:56	GET	https://ginandjuice.shop/my-account	200	OK	145milisegundos	13.316bytes		Hidden,Script,SetCookie,...
575	Proxy	5/11/26, 0:06:56	GET	https://ginandjuice.shop/resources/labheader/css/scan...	200	OK	143milisegundos	17.628bytes		
576	Proxy	5/11/26, 0:06:56	GET	https://ginandjuice.shop/resources/css/labsScanme.cs	200	OK	150milisegundos	84.673bytes		
577	Proxy	5/11/26, 0:06:56	GET	https://ginandjuice.shop/resources/js/react.developmen...	200	OK	153milisegundos	109.909bytes		
580	Proxy	5/11/26, 0:06:56	GET	https://ginandjuice.shop/resources/js/react-dom.develo...	200	OK	474milisegundos	1.077.021bytes		Script,SetCookie,Comm...
582	Proxy	5/11/26, 0:06:57	GET	https://ginandjuice.shop/resources/js/subscribeNow.js	200	OK	147milisegundos	3.739bytes		SetCookie
584	Proxy	5/11/26, 0:06:57	GET	https://ginandjuice.shop/resources/footer/js/scanme.js	200	OK	145milisegundos	6.307bytes		SetCookie
585	Proxy	5/11/26, 0:06:56	GET	https://ginandjuice.shop/resources/js/angular_1-7-7.js	200	OK	1,05segundos	195.161bytes		
593	Proxy	5/11/26, 0:06:57	GET	https://ginandjuice.shop/resources/fonts/Poppins/poppi...	200	OK	148milisegundos	40.949bytes		
594	Proxy	5/11/26, 0:06:57	GET	https://ginandjuice.shop/resources/fonts/Poppins/poppi...	200	OK	150milisegundos	39.740bytes		
596	Proxy	5/11/26, 0:06:57	GET	https://ginandjuice.shop/resources/fonts/JosefinSans/J...	200	OK	289milisegundos	30.304bytes		SetCookie,Comment

Carrito de compras

606	Proxy	5/11/26, 0:07:45	GET	https://ginandjuice.shop/resources/js/react-dom.develo...	200	OK	345milisegundos	1.077.021bytes		Script,SetCookie,Com
608	Proxy	5/11/26, 0:07:46	GET	https://ginandjuice.shop/resources/fonts/Poppins/poppi...	200	OK	149milisegundos	39.740bytes		SetCookie
609	Proxy	5/11/26, 0:07:46	GET	https://ginandjuice.shop/resources/fonts/JosefinSans/J...	200	OK	148milisegundos	30.304bytes		
613	Proxy	5/11/26, 0:07:46	GET	https://ginandjuice.shop/resources/fonts/Poppins/poppi...	200	OK	150milisegundos	40.949bytes		SetCookie
616	Proxy	5/11/26, 0:07:49	POST	https://ginandjuice.shop/catalog/cart/checkout	303	See Other	147milisegundos	0bytes		SetCookie
617	Proxy	5/11/26, 0:07:49	GET	https://ginandjuice.shop/catalog/cart?err=FLAGGED	200	OK	150milisegundos	9.628bytes		
618	Proxy	5/11/26, 0:07:49	GET	https://ginandjuice.shop/resources/fonts/Poppins/poppi...	200	OK	147milisegundos	40.949bytes		SetCookie
619	Proxy	5/11/26, 0:07:49	GET	https://ginandjuice.shop/resources/fonts/Poppins/poppi...	200	OK	149milisegundos	39.740bytes		
620	Proxy	5/11/26, 0:07:50	GET	http://connectivitycheck.gstatic.com/generate_204	204	No Content	8milisegundos	0bytes		
621	Proxy	5/11/26, 0:07:52	POST	https://ginandjuice.shop/catalog/cart/checkout	303	See Other	148milisegundos	0bytes		SetCookie
622	Proxy	5/11/26, 0:07:52	GET	https://ginandjuice.shop/catalog/cart?err=FLAGGED	200	OK	154milisegundos	9.628bytes		
623	Proxy	5/11/26, 0:07:52	GET	https://ginandjuice.shop/resources/fonts/Poppins/poppi...	200	OK	148milisegundos	39.740bytes		SetCookie
624	Proxy	5/11/26, 0:07:52	GET	https://ginandjuice.shop/resources/fonts/Poppins/poppi...	200	OK	150milisegundos	40.949bytes		
625	Proxy	5/11/26, 0:07:58	POST	https://ginandjuice.shop/catalog/cart	302	Found	147milisegundos	0bytes		SetCookie
626	Proxy	5/11/26, 0:07:59	GET	https://ginandjuice.shop/catalog/cart	200	OK	145milisegundos	9.517bytes		
627	Proxy	5/11/26, 0:07:59	GET	https://ginandjuice.shop/resources/fonts/Poppins/poppi...	200	OK	148milisegundos	39.740bytes		SetCookie
628	Proxy	5/11/26, 0:07:59	GET	https://ginandjuice.shop/resources/fonts/Poppins/poppi...	200	OK	152milisegundos	40.949bytes		
629	Proxy	5/11/26, 0:08:00	POST	https://ginandjuice.shop/catalog/cart/checkout	303	See Other	145milisegundos	0bytes		SetCookie
630	Proxy	5/11/26, 0:08:01	GET	https://ginandjuice.shop/catalog/cart?err=FLAGGED	200	OK	145milisegundos	9.628bytes		
631	Proxy	5/11/26, 0:08:01	GET	https://ginandjuice.shop/resources/fonts/Poppins/poppi...	200	OK	148milisegundos	39.740bytes		SetCookie
632	Proxy	5/11/26, 0:08:01	GET	https://ginandjuice.shop/resources/fonts/Poppins/poppi...	200	OK	150milisegundos	40.949bytes		

3. Alertas

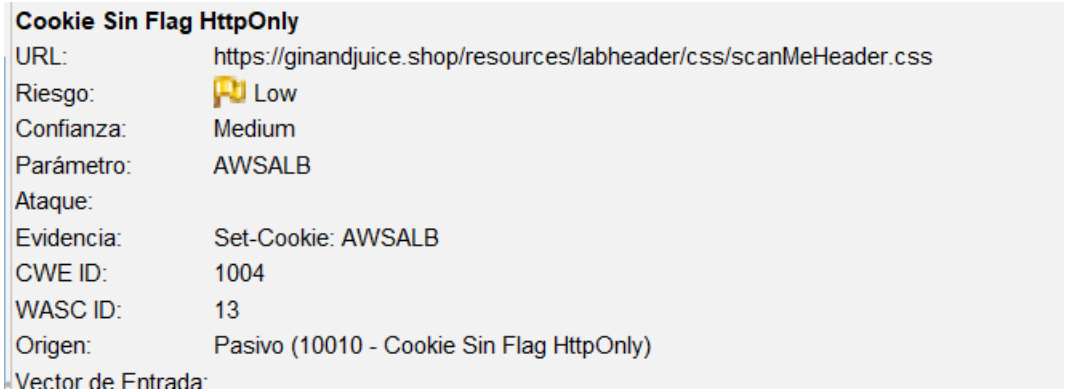
Riesgo Alto: Vulnerabilidades en la librería



Librería JS Vulnerable

URL:	https://ginandjuice.shop/resources/js/angular_1-7-7.js
Riesgo:	High
Confianza:	Medium
Parámetro:	
Ataque:	
Evidencia:	/*! AngularJS v1.7.7
CWE ID:	1395
WASC ID:	
Origen:	Pasivo (10003 - Biblioteca JS Vulnerable (Gracias a Retire.js))

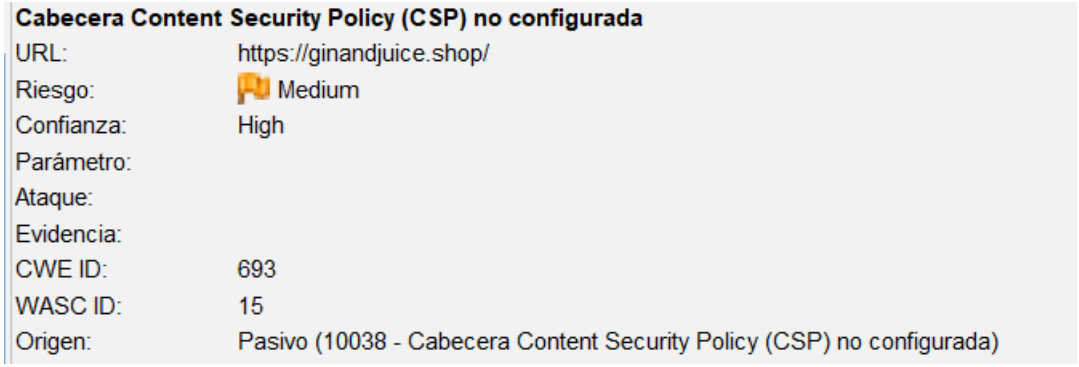
Riego bajo: Un script malicioso puede ser ejecutado en la página



Cookie Sin Flag HttpOnly

URL:	https://ginandjuice.shop/resources/labheader/css/scanMeHeader.css
Riesgo:	Low
Confianza:	Medium
Parámetro:	AWSALB
Ataque:	
Evidencia:	Set-Cookie: AWSALB
CWE ID:	1004
WASC ID:	13
Origen:	Pasivo (10010 - Cookie Sin Flag HttpOnly)
Vector de Entrada:	

Riesgo medio: Seguridad en el contenido y que puede ser afectado



Cabecera Content Security Policy (CSP) no configurada

URL:	https://ginandjuice.shop/
Riesgo:	Medium
Confianza:	High
Parámetro:	
Ataque:	
Evidencia:	
CWE ID:	693
WASC ID:	15
Origen:	Pasivo (10038 - Cabecera Content Security Policy (CSP) no configurada)

4. Hallazgos

1	Nombre de Alerta	Cookie con el atributo SameSite a None
2	Nivel de Riesgo	Medio
3	URL	https://ginandjuice.shop/resources/labheader/css/scanMeHeader.css
4	Parámetro afectado	AWSALBCORS
5	Evidencia	Set-Cookie: AWSALBCORS
6	Descripción Técnica	Se ha establecido una cookie con su atributo SameSite establecido en «none», lo que significa que la cookie puede ser enviada como resultado de una solicitud 'cross-site'. El atributo SameSite es una medida efectiva para contrarrestar la falsificación de peticiones cross-site, la inclusión de scripts cross-site y los ataques de sincronización.
7	Impacto potencial	Datos erróneos
8	Recomendación	Asegúrese que el atributo SameSite está establecido como 'lax' o idealmente 'strict' para todas las cookies.

1	Nombre de Alerta	Cookie Sin Flag de Seguridad
2	Nivel de Riesgo	Bajo

3	URL	https://ginandjuice.shop/resources/labheader/css/scanMeHeader.css
4	Parámetro afectado	AWSALB
5	Evidencia	Set-Cookie: AWSALB
6	Descripción Técnica	Se ha establecido una cookie sin el indicador de seguridad, lo que significa que se puede acceder a la cookie a través de conexiones no cifradas.
7	Impacto potencial	Robo de datos
8	Recomendación	Siempre que una cookie contenga información sensible o sea un token de sesión, debe pasarse utilizando un canal cifrado. Asegúrese de que el flag de seguridad está activado para las cookies que contengan información confidencial.

	Nombre de Alerta	Petición de Autenticación Identificada
	Nivel de Riesgo	Informativo
	URL	http://200.25.14.228/filestreamingservice/files/fb24fd8b-6941-43da-b6fe-772febb51c2a?P1=1789618960&P2=404&P3=2&P4=D5UFuxd8s5EPRKKan6ICjBzyBEiT10xgXv1nuz%2bBfaC55D8xsfp0ftYYbBrUeq1qUB3P42DPuE3SXt7wiWOwGA%3d%3d&cacheHostOrigin=1D.tlu.dl.delivery.mp.microsoft.com
	Parámetro afectado	username
	Evidencia	password
	Descripción Técnica	La petición en cuestión se ha identificado como una petición de autenticación. El campo "Otra información" contiene un conjunto de líneas key=vvalue que identifican cualquier campo relevante. Si la solicitud está en un contexto que tiene un método de autenticación configurado como "Detección automática", esta regla cambiará la autenticación para que coincida con la petición identificada.

	Impacto potencial	Ninguno
	Recomendación	Se trata de una alerta informativa y no de una vulnerabilidad, por lo que no hay nada que corregir.

Conclusiones:

En esta práctica aprendí a utilizar OWASP ZAP como herramienta para realizar análisis de seguridad y detección de vulnerabilidades en aplicaciones web. Durante el proceso, comprendí cómo funciona la interceptación del tráfico mediante un proxy y cómo la herramienta registra las solicitudes realizadas en la sección *History*. Asimismo, aprendí a interpretar las alertas generadas, donde se proporciona información detallada sobre cada posible vulnerabilidad, incluyendo su descripción, nivel de riesgo, parámetros afectados, evidencia de detección y recomendaciones para su solución. También conocí las funcionalidades que permiten identificar las URL involucradas y revisar las solicitudes y respuestas asociadas a los hallazgos.

Uno de los principales retos fue la configuración del proxy y la documentación de la práctica, ya que fue necesario activar y desactivar esta configuración para realizar las capturas de pantalla y registrar las evidencias correspondientes. Sin embargo, conforme avancé en la actividad, logré familiarizarme con la interfaz y las diferentes funcionalidades de OWASP ZAP, lo que me permitió comprender mejor su funcionamiento y aprovechar sus herramientas de análisis.

En un entorno real, prestaría especial atención a los campos de entrada de datos, los parámetros enviados mediante las URL y las solicitudes realizadas a través del método POST, debido a que estos elementos representan puntos de interacción entre el usuario y el servidor. También revisaría los formularios, campos de texto y demás componentes que reciben información, con el propósito de identificar posibles vulnerabilidades relacionadas con la inyección de código o la ejecución de scripts, como Cross-Site Scripting (XSS). Finalmente, analizaría los mecanismos de validación de entradas y las medidas de seguridad implementadas para prevenir este tipo de riesgos.